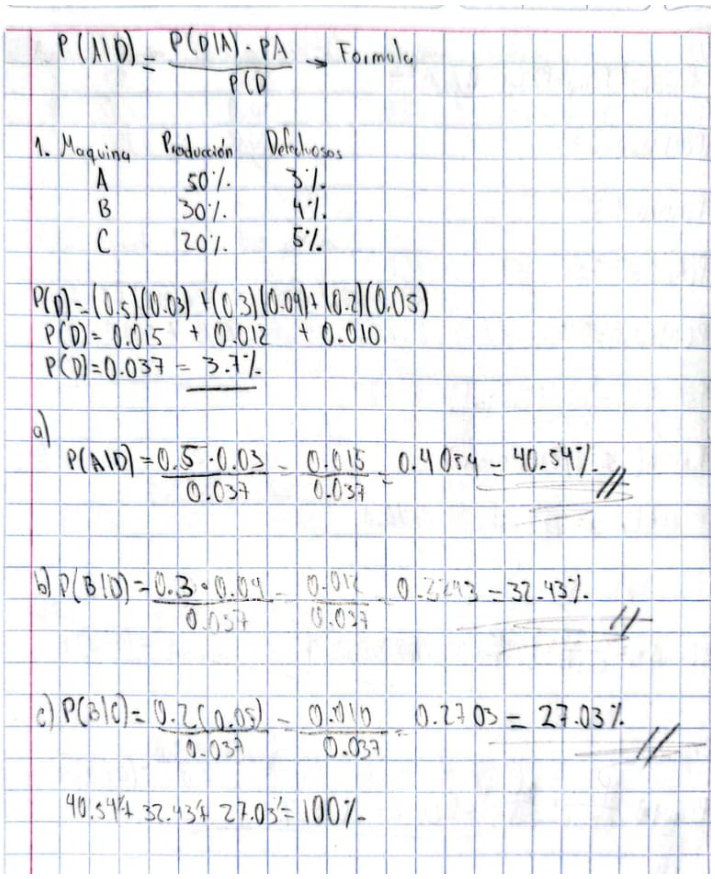
EJERCICIOS DE TEOREMA DE BAYES

1.- Una fábrica produce vasos con tres máquinas A, B, C. la máquina A produce 50% de la producción total de la fábrica; la B el 30% y la C el 20%. Los porcentajes de vasos defectuosos producidos por las máquinas son, respectivamente 3%,, 4% y 5%. Se selecciona un vaso al azar y se observa que es defectuoso; encuentre la probabilidad de que haya sido producido por:



a) La máquina A.

40.54%

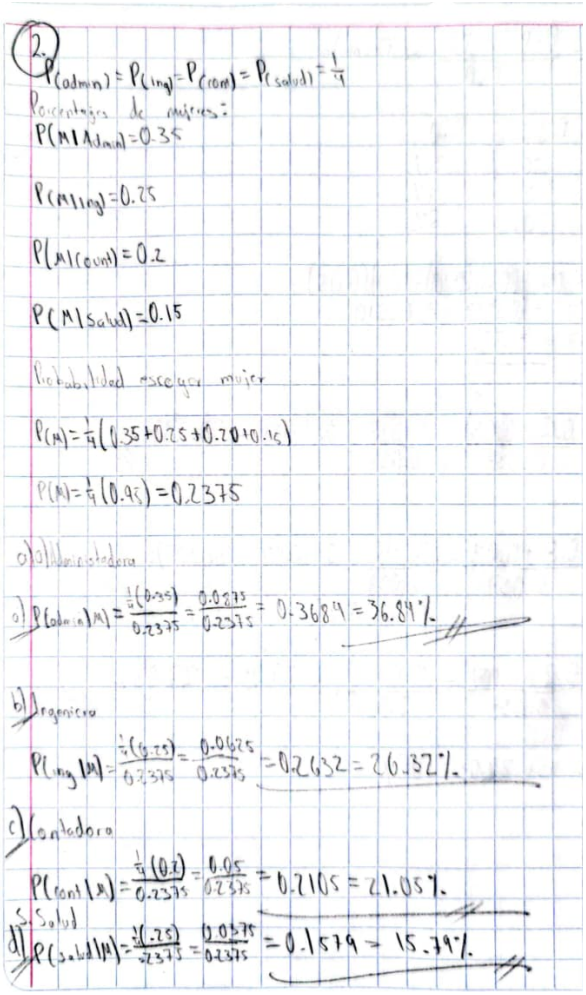
b) La máquina B

32.43%

c) La máquina C

27.03%

2.- De acuerdo a una encuesta, se determinó que en una región hay igual número de personas licenciadas en Administración, Ingenierías, Contadores y Servicios médicos. Además, se encontró que 35% de los administradores, 25% de los ingenieros, 20% de los contadores y 15% de los servicios de salud, son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer escogida al azar del grupo sea:



a) Administradora

36.84%

b) Ingeniero

26.32%

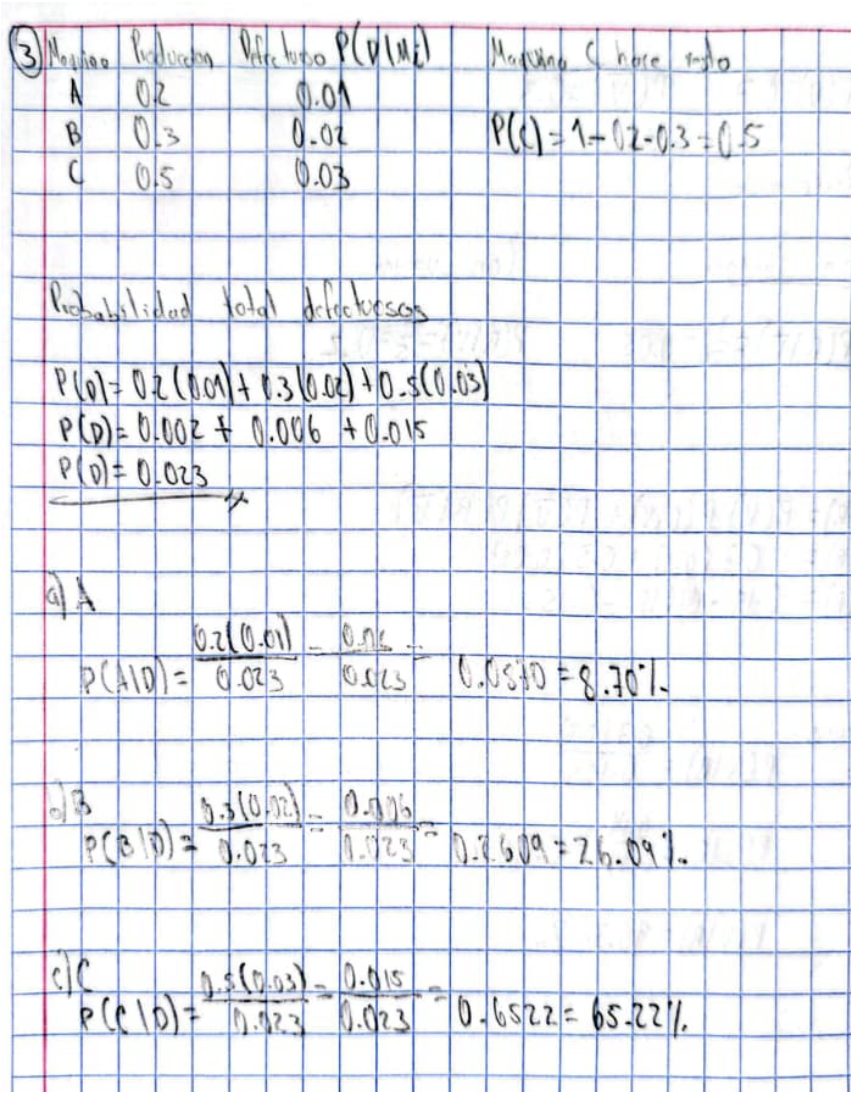
c) Contador

21.05%

d) Servicios de salud

15.79%

3.-En una fábrica de clavos se usan tres máquinas, A, B, C. La máquina A fabrica 20% del total; la máquina B el 30% y la máquina C el resto. Esas máquinas producen, respectivamente, 1%, 2% y 3% de clavos defectuosos. Se selecciona aleatoriamente un clavo de toda la producción y se encuentra que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido en:



a) La máquina A

8.70%

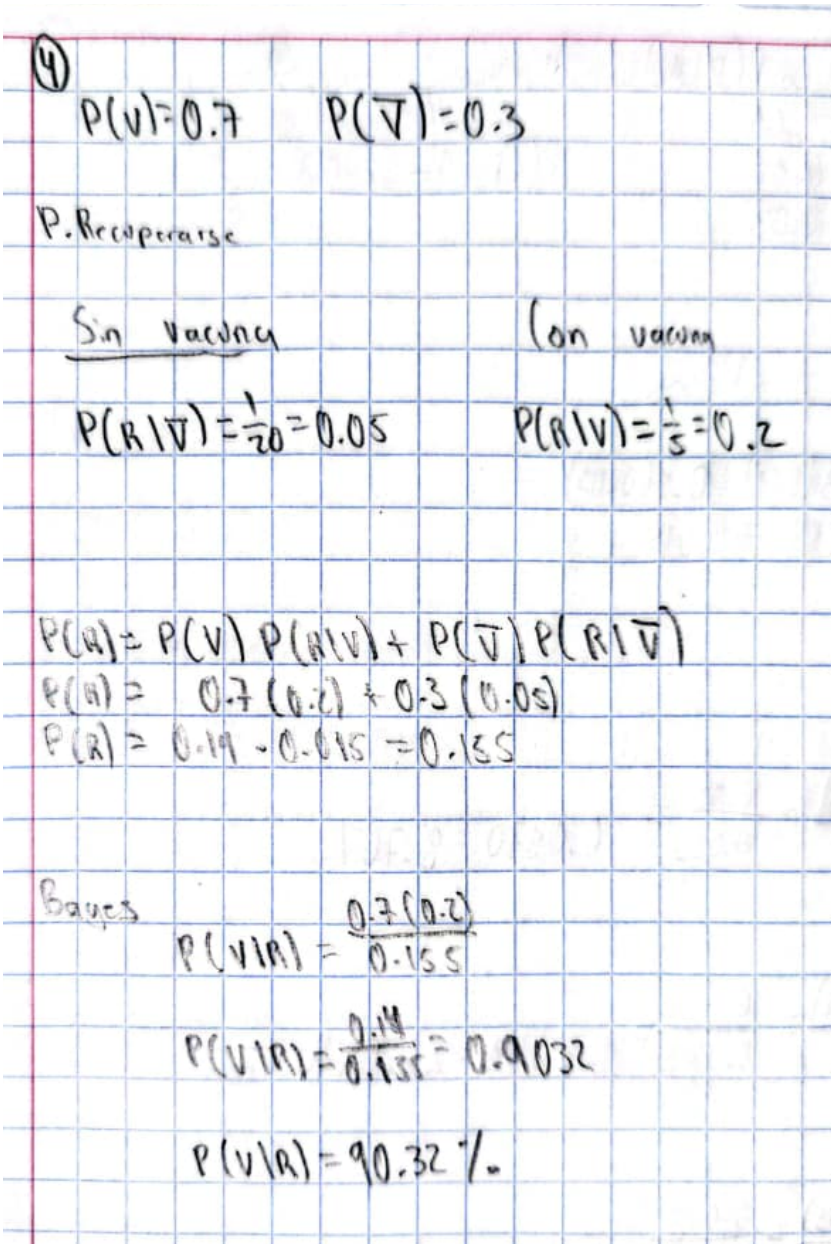
b) La máquina B

26.09%

c) La máquina C

65.22%

4.- El 70% de una población recibe una vacuna contra influenza. La probabilidad de recuperarse de la enfermedad es de 1 a 20 si no ha recibido la vacuna y de 1 de 5 si se recibió la vacuna. Una persona con la enfermedad pudo recuperarse. ¿Cuál es la probabilidad de que haya recibido la vacuna contra la influenza?



Probabilidad de recuperarse dado que se vacuno:

90.32%